Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تقييم القلب وأوعية الرقبة
Heart and Neck Vessels Assessment

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 5

Heart and Neck Vessels Assessment تقييم القلب وأوعية الرقبة

1 Equipment and preparation الأدوات والتحضير

Heart and Neck Vessels Assessment **تقييم القلب وأوعية الرقبة**

EN **Equipment needed:-**

AR **الأدوات المطلوبة:**

1. Marking pen. قلم تعليم.
2. Small centimeter. مسطرة سنتيمترية صغيرة.
3. Stethoscope with diaphragm & bell end pieces.
سمّاعة طبية بقطعتي الغشاء والجرس.

EN **Equipment needed:- (continued)**

AR **الأدوات المطلوبة (تكملة)**

4. Alcohol swab (to clean end piece). مسحة كحول (لتنظيف القطعة الطرفية).

EN **Preparation:-**

AR **التحضير:**

5. To evaluate the carotid arteries, the client can be sitting.
لتقييم الشريانين السباتيين يمكن أن يكون المريض جالسًا.
6. To assess the jugular vein & pericardium, the person should be supine with the head and chest slightly elevated.
لتقييم الوريد الوداجي والتامور يجب أن يكون الشخص مستلقيًا على ظهره مع رفع الرأس والصدر قليلًا.
7. Stand on the client right side. قف على الجانب الأيمن للمريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Preparation:- (continued)**

AR **التحضير (تكملة)**

8 The room should be warm. يجب أن تكون الغرفة دافئة.

9 Ensure the female's privacy by keeping her breast draped.

احفظ خصوصية الأنثى بإبقاء ثديها مغطّى.

10 Gently displace the breast upward, or ask the client to hold it out of the way.

أزح الثدي برفق إلى الأعلى، أو اطلب من المريضة إبعاده عن الطريق.

Subjective data: البيانات الذاتية:		
1. Chest pain. 1. ألم الصدر.	2. Cough. 2. السعال.	3. Edema. 3. الوذمة.
4. Family history. 4. التاريخ العائلي.	5. Dyspnea. 5. ضيق النفس.	6. Fatigue. 6. التعب.
7. Nocturia. 7. التبوّل الليلي.	8. Personal habits 8. العادات الشخصية	9. Orthopnea. 9. ضيق النفس الاضطجاعي.
10. Cyanosis. 10. الزرقة.	11. Past cardiac history. 11. التاريخ القلبي السابق.	

In short باختصار

Equipment: marking pen, small centimeter, **stethoscope (diaphragm & bell)**, alcohol swab.

الأدوات: قلم تعليم، ومسطرة سنتيمترية، **وسمّاعة (غشاء وجرس)**، ومسحة كحول.

Carotids: client **sitting**; jugular vein & pericardium: **supine**, head and chest slightly elevated; stand on the **right side**.

الشريانان السباتيان: المريض **جالس**؛ والوداجي والتامور: **مستلقٍ** مع رفع الرأس والصدر قليلًا؛ وقف على **الجانب الأيمن**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 The neck vessels — carotid artery أوعية الرقبة — الشريان السباتي

EN **1. Palpate the carotid artery:-**

AR **1. جُسّ الشريان السباتي:**

1. Palpate each carotid artery medial to the sterno- mastoid muscle in the neck.
جُسّ كل شريان سباتي إلى الداخل من العضلة القصية الخشائية في الرقبة.
2. Avoid excessive pressure on the carotid sinus area.
تجنّب الضغط المفرط على منطقة الجيب السباتي.
3. Palpate, gently. جُسّ بلطف.

EN **1. Palpate the carotid artery:- (continued)**

AR **1. جُسّ الشريان السباتي (تكملة)**

4. Palpate only one carotid artery at a time.
جُسّ شريانًا سباتيًا واحدًا فقط في كل مرة.
5. Feel the contour & amplitude of the pulse. تحسّس شكل النبض وسعته.
6. Compromise finding to the other side. قارن النتيجة بالجانب الآخر.

Normal findings النتائج الطبيعية
Contour is smooth with rapid upstroke & slower down stroke. الشكل أملس مع صعود سريع ونزول أبطأ.
Strength is 2+ or moderate. القوّة 2+ أو متوسطة.
Findings should be same bilaterally. يجب أن تكون النتائج متماثلة في الجانبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2. Auscultate the carotid artery:-**

AR **2. أصغِ إلى الشريان السباتي:**

1. Keep the neck in a natural position. — أبقِ الرقبة في وضع طبيعي.
2. Lightly apply the bell of the Stethoscope over the carotid artery at three levels:- — ضع جرس السمّاعة بخفّة فوق الشريان السباتي على ثلاثة مستويات:
3. Ask the client to take a breath. — اطلب من المريض أخذ نفس.

EN **2. Auscultate the carotid artery:- (continued)**

AR **2. أصغِ إلى الشريان السباتي (تكملة)**

4. Exhale & hold it briefly while you listen. — يزفر ويحبسه قليلًا بينما تستمع.

	Three levels المستويات الثلاثة
1. Angle of jaw. 1. زاوية الفك.	
2. Mid-clavicular area. 2. منطقة منتصف الترقوة.	
3. Base of the neck. 3. قاعدة الرقبة.	

Normal findings النتائج الطبيعية
Normally non is present. طبيعيًا لا يوجد شيء (لا يُسمع صوت).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. Auscultating the carotid artery

الشكل 1. الإصغاء إلى الشريان السباتي



Figure 2. Carotid Artery palpation

الشكل 2. جسّ الشريان السباتي



Figure 3. Carotid Artery Auscultation

الشكل 3. الإصغاء إلى الشريان السباتي

In short باختصار

Palpate **one carotid at a time**, gently, medial to the sternomastoid; avoid the **carotid sinus**.

جُسّ **سباتيًا واحدًا في كل مرة** بلطف إلى الداخل من القصية الخشائية؛ وتجنّب **الجيب السباتي**.

Normal: smooth contour, rapid upstroke, slower downstroke, strength **2+**, same both sides.

الطبيعي: شكل أملس وصعود سريع ونزول أبطأ، والقوّة **2+**، ومتماثل في الجانبين.

Auscultate with the **bell** at angle of jaw, mid-clavicular area and base of neck → normally nothing heard.

أصغِ بـ**الجرس** عند زاوية الفك ومنتصف الترقوة وقاعدة الرقبة ← طبيعيًا لا يُسمع شيء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Jugular venous pulse النبض الوريدي الوداجي

EN **3. Inspect the jugular venous pulse:**

AR **3. افحص النبض الوريدي الوداجي بالنظر:**

1. Put the client in supine position anywhere from 30-40 degree angle.

ضع المريض مستلقيًا بزاوية بين 30-40 درجة.

2. Remove the pillow to avoid flexing of the neck.

أزل الوسادة لتجنّب ثني الرقبة.

3. Turn the client's head slightly away from the examined side.

أدِر رأس المريض قليلًا بعيدًا عن الجانب المفحوص.

EN **3. Inspect the jugular venous pulse (continued)**

AR **3. افحص النبض الوريدي الوداجي بالنظر (تكملة)**

4. Note the external jugular veins overlying the sterno-mastoid muscle.

لاحظ الأوردة الوداجية الخارجية فوق العضلة القصية الخشائية.

5. Look for pulsation of internal jugular in the area of suprasternal notch.

ابحث عن نبض الوداجي الداخلي في منطقة الثلمة فوق القصّية.

Normal findings النتائج الطبيعية
Internal jugular vein pulsation 3 cm above sterna angel. نبض الوريد الوداجي الداخلي 3 cm فوق الزاوية القصّية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

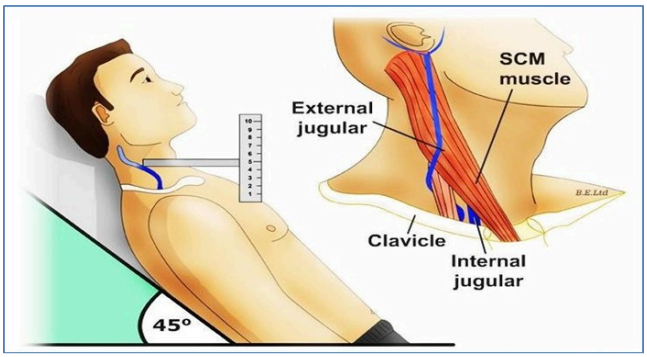


Figure 4. Estimate Jugular Venous Pressure

الشكل 4. تقدير الضغط الوريدي الوداجي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
External jugular الوداجي الخارجي	**SCM muscle** العضلة القصية الترقوية الخشائية
Clavicle الترقوة	**Internal jugular** الوداجي الداخلي
Estimate Jugular Venous Pressure تقدير الضغط الوريدي الوداجي	**45°** 45 درجة

Distinguishing a Jugular Pulse from a Carotid Pulse التمييز بين النبض الوداجي والنبض السباتي

Carotid Pulse النبض السباتي	Jugular Pulse النبض الوداجي
Not clearly visible غير مرئي بوضوح	Often visible مرئي غالبًا
Palpable يُجسّ	Disappears on palpation يختفي عند الجسّ
Does not change with position لا يتغيّر مع الوضعية	Disappears when upright يختفي عند الانتصاب (الجلوس المستقيم)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Jugular vs Carotid (continued) **الوداجي مقابل السباتي (تكملة)**

Carotid Pulse النبض السباتي	Jugular Pulse النبض الوداجي
No change with pressure above clavicle لا يتغيّر بالضغط فوق الترقوة	Disappears with pressure above clavicle يختفي بالضغط فوق الترقوة
Crest level unchanged with deep inspiration لا يتغيّر مستوى القمّة مع الشهيق العميق	Crest level drops with deep inspiration ينخفض مستوى القمّة مع الشهيق العميق

In short **باختصار**

Client supine at **30–40°**, pillow removed, head turned away; internal jugular pulsation **3 cm above the sternal angle**.

المريض مستلقٍ بزاوية **30–40°**، بلا وسادة، والرأس مُدار بعيدًا؛ ونبض الوداجي الداخلي **3 cm فوق الزاوية القصّية**.

Jugular pulse: visible, **not palpable**, changes with position/pressure/inspiration; carotid: **palpable**, unchanged.

النبض الوداجي: مرئي، **ولا يُجسّ**، ويتغيّر بالوضعية والضغط والشهيق؛ والسباتي: **يُجسّ** ولا يتغيّر.

4 The pericardium التامور (منطقة القلب)

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
1. Inspect the anterior chest for:- Pulsation 1. افحص الصدر الأمامي بالنظر من حيث: النبض	May or may not see the apical impulse. When visible it occupies the 4th or 5th inter-costals space. قد يُرى النبض القمّي أو لا يُرى. وعندما يُرى يشغل المسافة الوربية الرابعة أو الخامسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **2. Palpate the apical impulse: -**

AR **2. جُسّ النبض القمّي:**

1. Localize the apical impulse using one finger pad.
حدّد موضع النبض القمّي باستعمال باطن إصبع واحد.
2. Ask the client to "exhale & then hold" — اطلب من المريض "الزفير ثم حبس النفس"
3. Role the client midway to the left. — أدِر المريض إلى منتصف المسافة نحو اليسار.

Note the following: - **لاحظ ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Location الموضع	Apical impulse occupy only one interspace, the 4th or 5th, & be at or medial to the MCL. يشغل النبض القمّي مسافة وربية واحدة فقط، الرابعة أو الخامسة، ويكون على خط منتصف الترقوة أو إلى الداخل منه.
Size الحجم	1cm x 2cm. 1cm x 2cm.
Amplitude السعة	Normally a short gentle tap. طبيعيًا نقرة قصيرة لطيفة.
Duration المدّة	Short, occupies only first half of systole. قصيرة، تشغل النصف الأول فقط من الانقباض.

Note ملاحظة

apical impulse is not palpable in obese or in clients with thick chest wall.
النبض القمّي لا يُجسّ عند البدينين أو المرضى ذوي جدار الصدر السميك.

EN **3. Palpate across the precordium:-**

AR **3. جُسّ عبر المنطقة أمام القلب:**

1. Using the palmar aspect of your four fingers, gently palpate the apex.
باستعمال الجهة الراحية لأصابعك الأربعة، جُسّ القمّة بلطف.
2. Search for any pulsation. — ابحث عن أي نبض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal findings

النتائج الطبيعية

Normally non occur.

طبيعيًا لا يحدث شيء.

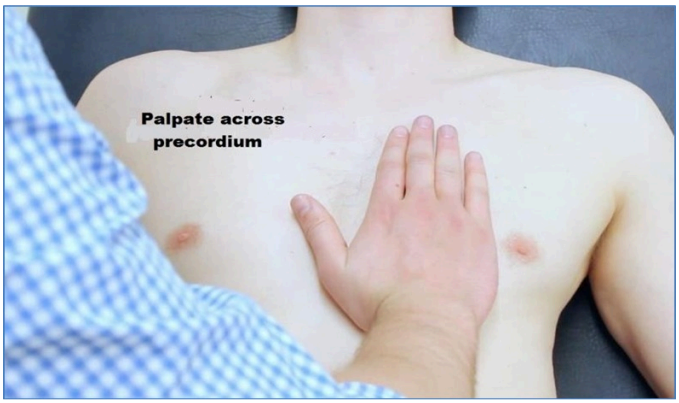


Figure 5. Palpate across precordium

الشكل 5. الجسّ عبر المنطقة أمام القلب

EN

4. Percussion:-

AR

4. القرع:

1. Place your stationary finger in the client's 5th ICS over on left side of chest near the anterior axillary line.

   ضع إصبعك الثابت في المسافة الوربية الخامسة للمريض على الجانب الأيسر من الصدر قرب الخط الإبطي الأمامي.

2. Slide your hand toward yourself, percussing as you go.

   اسحب يدك نحوك وأنت تقرع.

3. Note the change of sound.

   لاحظ تغيّر الصوت.

Normal findings

النتائج الطبيعية

The left border of cardiac dullness is at the mid-clavicular line in the 5th interspace, & slopes toward the sternum as you progress upward, so that by the 2th interspace the border of dullness coincides with the left sternal border.

تكون الحافة اليسرى للأصمّية القلبية عند خط منتصف الترقوة في المسافة الوربية الخامسة، وتميل نحو القصّ كلما صعدت، بحيث تنطبق حافة الأصمّية عند المسافة الوربية الثانية على الحافة اليسرى للقصّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Apical impulse: **4th or 5th ICS**, at or medial to the **MCL**, **1 × 2 cm**, short gentle tap, first half of systole.

النبض القمّي: **المسافة الرابعة أو الخامسة**، على **خط منتصف الترقوة** أو داخله، **1 × 2 cm**، نقرة قصيرة لطيفة، في النصف الأول من الانقباض.

Not palpable in **obese** or **thick chest wall**; no pulsations across the precordium.

لا يُجسّ عند **البدين** أو **جدار الصدر السميك**؛ ولا نبض عبر المنطقة أمام القلب.

Cardiac dullness: MCL at the **5th** ICS → left sternal border at the **2nd** ICS.

الأصمّية القلبية: خط منتصف الترقوة عند المسافة **الخامسة** ← الحافة اليسرى للقصّ عند المسافة **الثانية**.

5 Auscultation of the heart الإصغاء إلى القلب

EN **5. Auscultation:-**

AR **5. الإصغاء:**

1. Clean the end pieces with alcohol swab. نظّف القطع الطرفية بمسحة كحول.
2. After you place the stethoscope, try closing your eyes briefly to turn out any distraction.
بعد وضع السمّاعة حاول إغلاق عينيك قليلًا لإبعاد أي تشتيت.
3. Begin with the diaphragm end piece and note the following:-
ابدأ بقطعة الغشاء ولاحظ ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Rate and rhythm المعدّل والإيقاع	Rate range from 60-100b/min and the rhythm is regular. يتراوح المعدّل بين 60-100b/min والإيقاع منتظم.
Identify S1 and S2 حدّد S1 وS2	S1 is louder than S2 at the apex, and S2 is louder than S1 at the base. S1 أعلى من S2 عند القمّة، وS2 أعلى من S1 عند القاعدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Listen for murmurs:-**

AR **استمع للنفخات:**

1. After auscultation in supine position, role the client toward his/her left side.
بعد الإصغاء في وضع الاستلقاء، أدِر المريض نحو جانبه الأيسر.
2. Listen with the bell at the apex.
استمع بالجرس عند القمّة.
3. Ask the client to sit up, lean forward slightly & exhale.
اطلب من المريض الجلوس والميل للأمام قليلًا والزفير.

EN **Listen for murmurs:- (continued)**

AR **استمع للنفخات (تكملة)**

4. Listen with diaphragm firmly pressed at the base, right & left side.
استمع بالغشاء مضغوطًا بإحكام عند القاعدة يمينًا ويسارًا.
5. Check for the soft high-pitched sound.
تحقّق من وجود الصوت الناعم عالي الطبقة.

Normal findings النتائج الطبيعية
Should. not be heard يجب ألّا تُسمع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

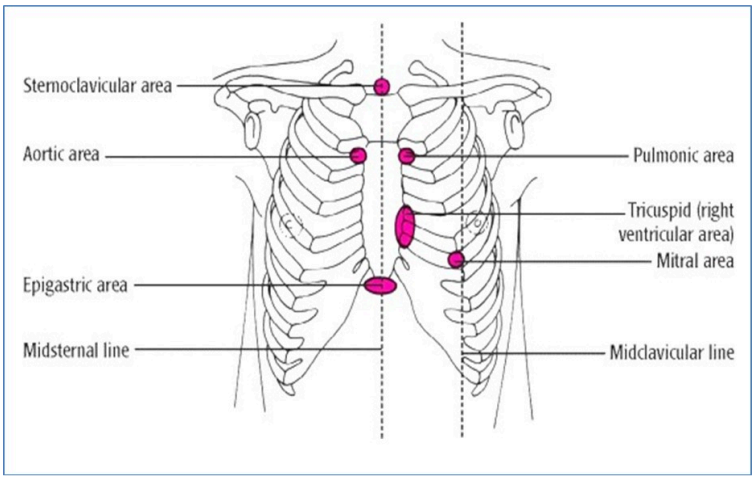


Figure 6. Auscultation areas of the precordium

الشكل 6. مناطق الإصغاء في المنطقة أمام القلب

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Aortic area المنطقة الأبهرية	**Sternoclavicular area** المنطقة القصية الترقوية
Tricuspid (right ventricular area) المنطقة ثلاثية الشُّرف (منطقة البطين الأيمن)	**Pulmonic area** المنطقة الرئوية
Epigastric area المنطقة الشرسوفية	**Mitral area** المنطقة التاجية
Midclavicular line خط منتصف الترقوة	**Midsternal line** خط منتصف القصّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

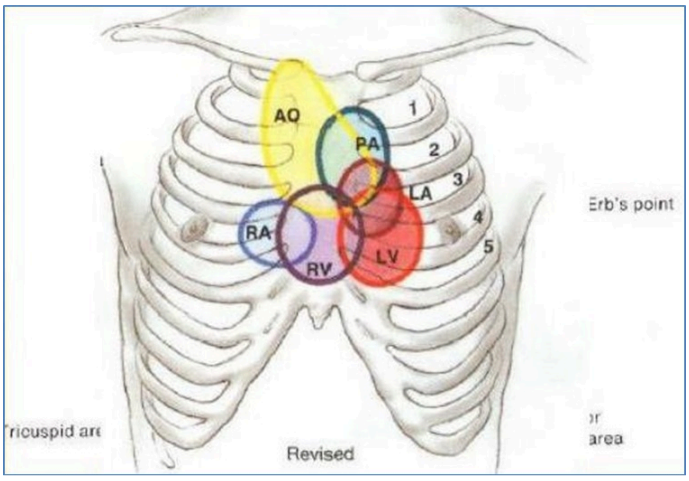


Figure 7. Projection of the heart chambers and great vessels on the chest wall

الشكل 7. إسقاط حجرات القلب والأوعية الكبيرة على جدار الصدر

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
PA الشريان الرئوي	**AO** الأبهر
RA الأذين الأيمن	**LA** الأذين الأيسر
LV البطين الأيسر	**RV** البطين الأيمن
Erb's point نقطة إرب	**1–5** أرقام الأضلاع / المسافات الوربية
Revised مُعدَّل	**Tricuspid are(a)** المنطقة ثلاثية الشُّرف

In short باختصار

Clean end pieces; begin with the **diaphragm**: rate **60–100/min**, regular rhythm.

نظّف القطع الطرفية، وابدأ بـ**الغشاء**: المعدّل **60–100/min** والإيقاع منتظم.

S1 louder at the apex; S2 louder at the base.

S1 أعلى عند القمّة، وS2 أعلى عند القاعدة.

Murmurs: left side + **bell at apex**; sitting forward + **diaphragm at base** → should not be heard.

النفخات: الجانب الأيسر + **الجرس عند القمّة**، والجلوس مائلًا + **الغشاء عند القاعدة** ← يجب ألّا تُسمع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Carotid artery	الشريان السباتي
Carotid sinus	الجيب السباتي
Sternomastoid (SCM) muscle	العضلة القصية الخشائية / القصية الترقوية الخشائية
Jugular venous pulse	النبض الوريدي الوداجي
Sternal angle	الزاوية القصّية / زاوية لويس
Suprasternal notch	الثلمة فوق القصّية
Pericardium / precordium	التامور / المنطقة أمام القلب
Apical impulse	النبض القمّي / الدفعة القمّية
Midclavicular line (MCL)	خط منتصف الترقوة
Systole	الانقباض
Cardiac dullness	الأصمّية القلبية
S1 / S2	صوت القلب الأول / الثاني
Murmur	النفخة / اللغط القلبي
Orthopnea	ضيق النفس الاضطجاعي
Nocturia	التبوّل الليلي / البوال الليلي
Erb's point	نقطة إرب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t